



Lista – 7: Princípio de Extensão de Zadeh

Exercício 1. Considere os universos $U = \{-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3\}$ e $V = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$. Considere a função $f : U \rightarrow V, f(n) = n^2$, e o conjunto fuzzy $A \in FU$

$$A = \{\underbrace{0.0}_{-3}, \underbrace{0.1}_{-2}, \underbrace{0.3}_{-1}, \underbrace{1.0}_0, \underbrace{0.2}_1, \underbrace{0.0}_2, \underbrace{0.0}_3\}.$$

Determine o conjunto fuzzy $\hat{f}(A) \in \mathcal{F}(V)$ obtido pela extensão de Zadeh $\hat{f} : \mathcal{F}(U) \rightarrow \mathcal{F}(V)$.

Exercício 2. Considere $U = \{1, 2, 3, 4\}$ e o conjunto fuzzy

$$A = \{\underbrace{0.1}_1, \underbrace{0.2}_2, \underbrace{0.3}_3, \underbrace{1.0}_4\}.$$

Dado o conjunto $V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ e a função $f(x) = x + 2$, determine o conjunto fuzzy $\hat{f}(A) \in \mathcal{F}(V)$, em que $f : \mathcal{F}(U) \rightarrow \mathcal{F}(V)$ denota a extensão de Zadeh de f .

Exercício 3. Considere uma função $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x) = \alpha x + \beta$, em que $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ com $\alpha \neq 0$. Dado um número fuzzy triangular $A = T(a, m, b)$, determine o conjunto fuzzy $\hat{f}(A) \in \mathcal{F}(\mathbb{R})$, em que $\hat{f} : \mathcal{F}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{F}(\mathbb{R})$ denota a extensão de Zadeh de f . É $\hat{f}(A)$ também um número fuzzy triangular?

Exercício 4. Sejam $f : U \rightarrow V$ uma função clássica e $A \in \mathcal{F}(U)$ um conjunto fuzzy. Mostre que a extensão de Zadeh $\hat{f} : \mathcal{F}(U) \rightarrow \mathcal{F}(V)$ satisfaz $f([A]^\alpha) \subseteq [\hat{f}(A)]^\alpha$ para todo $\alpha \in [0, 1]$.

Exercício 5. Considere $U = \mathbb{N}, V = \{a, b\}$ e a função $f : U \rightarrow V$ dada por

$$f(n) = \begin{cases} a, & n \leq 10, \\ b, & n > 10. \end{cases}$$

Sejam $\hat{f} : \mathcal{F}(U) \rightarrow \mathcal{F}(V)$ é a extensão de Zadeh de f e $A \in \mathcal{F}(U)$ o conjunto fuzzy dado por

$$A(n) = 1 - \frac{1}{n}, \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Determine $[\hat{f}(A)]^1$ e $f([A]^1)$, e conclua que $[\hat{f}(A)]^\alpha \neq f([A]^\alpha)$ para $\alpha = 1$.

Exercício 6. Mostre que a extensão de Zadeh $\hat{f} : \mathcal{F}(U) \rightarrow \mathcal{F}(V)$ de uma função clássica (crisp) $f : U \rightarrow V$ satisfaz:

(a) $\hat{f}(A) = \emptyset$ se, e somente se, $A = \emptyset$.

(b) Se $A_1(u) \leq A_2(u)$ para todo $u \in U$, então $\hat{f}(A_1)(v) \leq \hat{f}(A_2)(v)$ para todo $v \in V$.

Exercício 7. Sejam $f : U \rightarrow V$ uma função clássica e $\hat{f} : \mathcal{F}(U) \rightarrow \mathcal{F}(V)$ sua extensão de Zadeh. Considere uma família infinita de conjuntos fuzzy $A_i \in \mathcal{F}(U)$, para $i \in \mathbb{N}$. Mostre que:

$$(a) \quad \hat{f} \left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \right) = \bigcup_{i=1}^{\infty} \hat{f}(A_i).$$

$$(b) \quad \hat{f} \left(\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i \right) \subseteq \bigcap_{i=1}^{\infty} \hat{f}(A_i).$$